f(m) − f(n) divisible par f(m − n)

IMO · 2011 · Pays-Bas

On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers et $\mathbb{N}^*$ l'ensemble des entiers strictement positifs.

Soit f une fonction de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{N}^*$. On suppose que, quels que soient les entiers m, n, la différence $f(m) - f(n)$ est divisible par $f(m-n)$.

Quels que soient les entiers m, n vérifiant $f(m) \leqslant f(n)$, montrer que $f(n)$ est divisible par $f(m)$.